Aula 2

Escola Politécnica

Arquitetura de Sistemas

Profª Drª Mariane Gavioli Bergamini Fernandes

Conversa Inicial

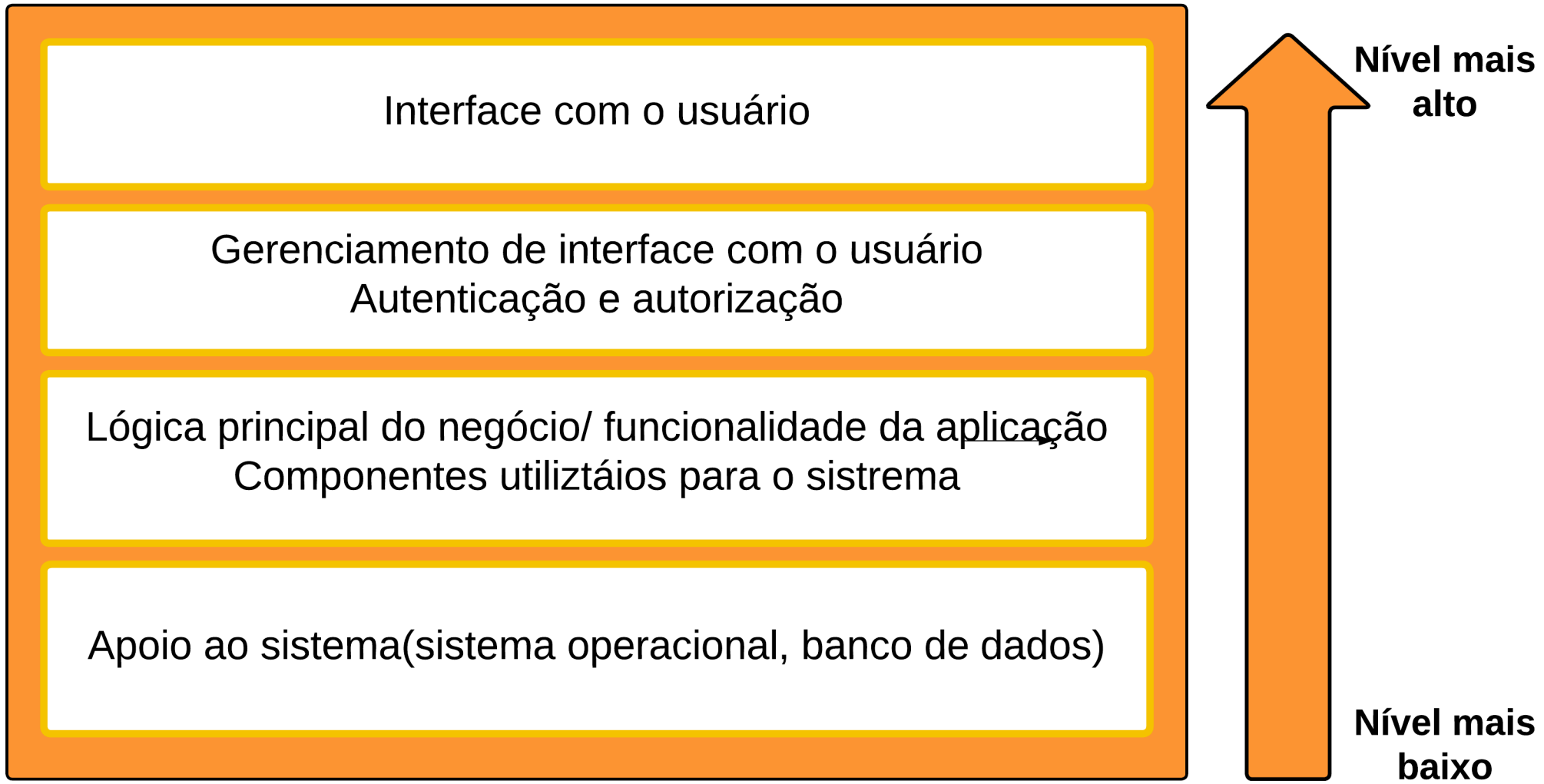
- Os objetivos da aula conhecer os principais tipos de arquiteturas de sistemas e sua aplicabilidade dentro da engenharia de software

- **Durante nossa aula será explorado os seguintes temas:**
- Arquitetura em Camadas e Arquitetura Cliente-servidor
- Arquitetura orientada a serviços (SOA) e Arquitetura baseada em microsserviços
- Arquitetura Model-View-Controller, REST, REST-FULL e Arquitetura de Microfontend
- Arquitetura orientada a eventos e Arquitetura a dados

ARQUITETURA EM CAMADAS E ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

Arquitetura genérica em camadas

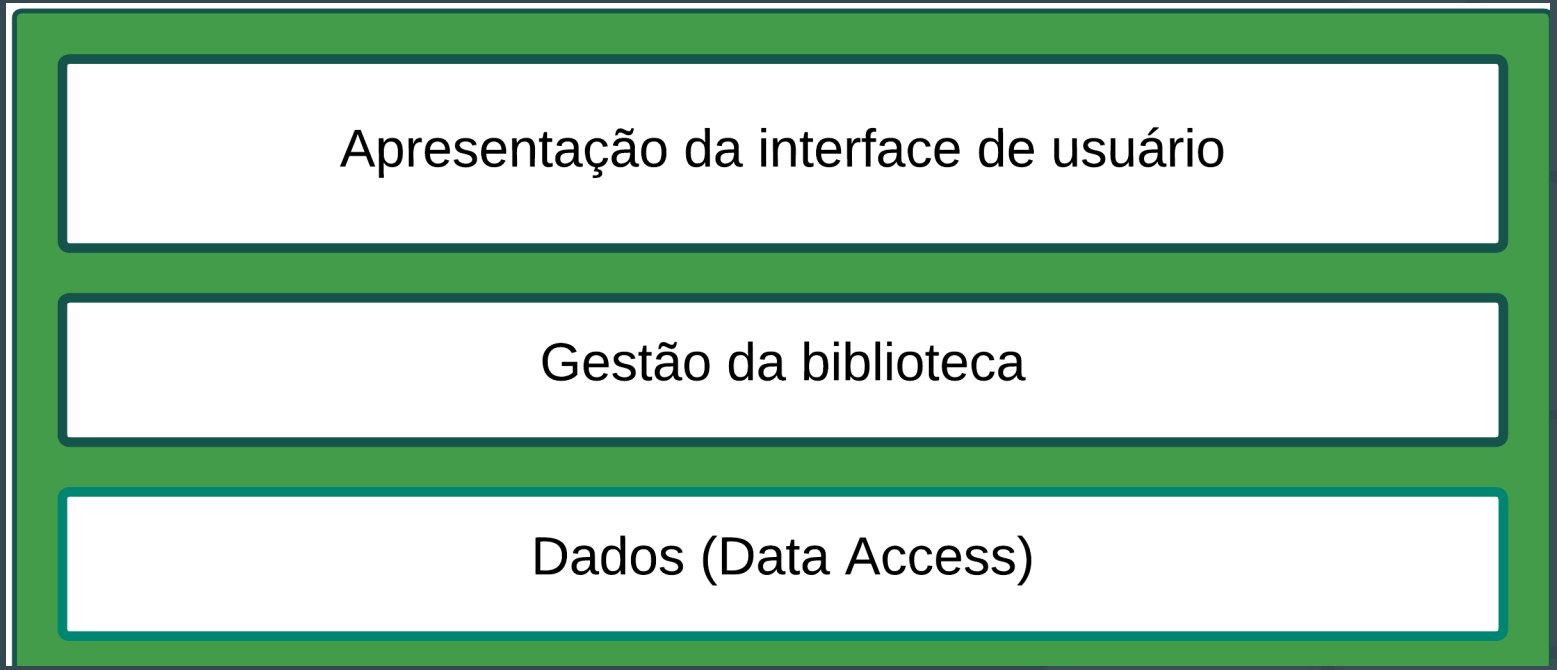
- A arquitetura em camadas facilita o desenvolvimento incremental de sistemas de software, permitindo a entrega iterativa de funcionalidades à medida que cada camada é concluída.



Fonte: Adaptada de Sommerville (2019)

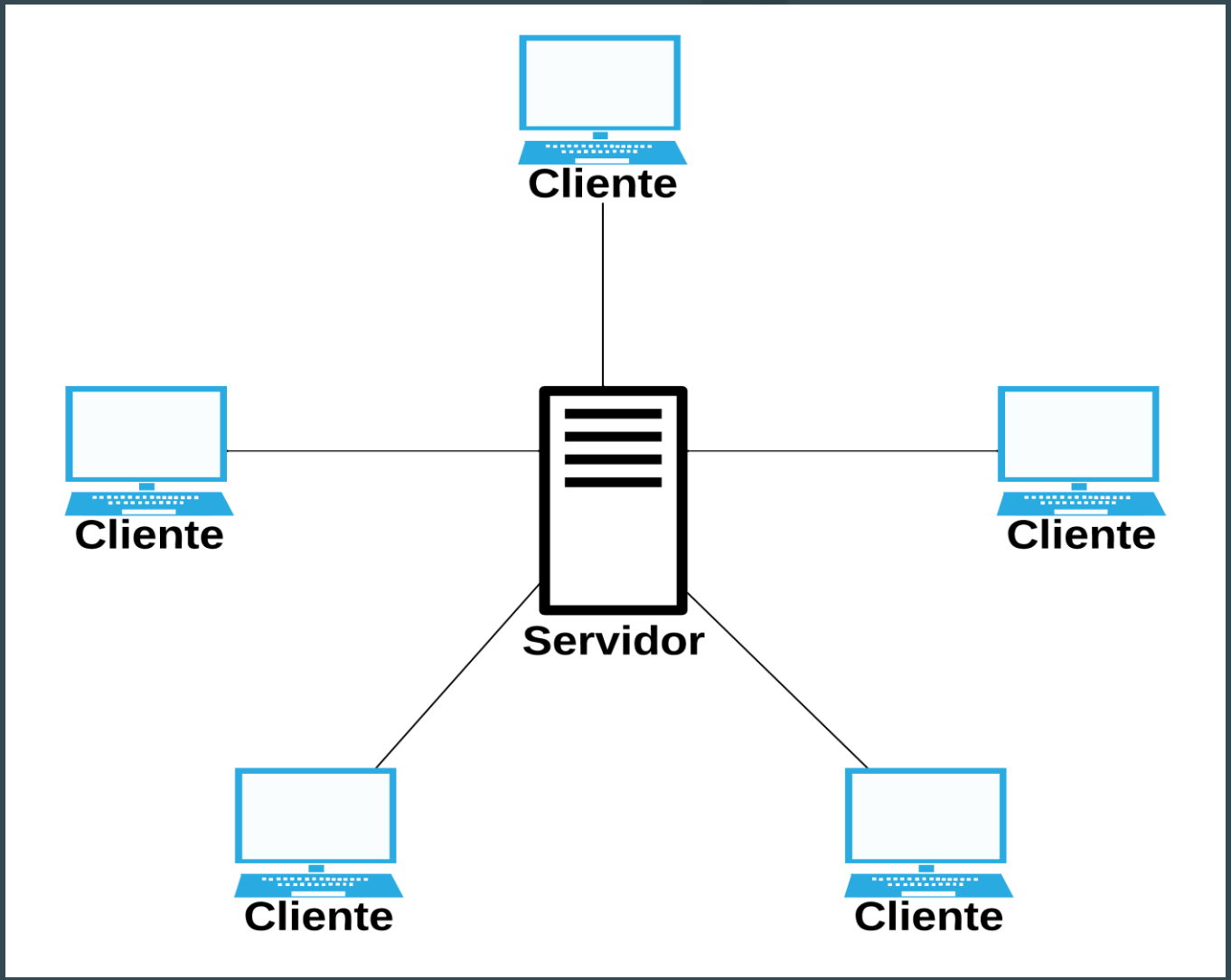
Aplicabilidade da arquitetura genérica em camadas

- **Sistema de gerenciamento de bibliotecas**



Arquitetura cliente – servidor

- A arquitetura cliente-servidor é um padrão de software distribuído onde os recursos e dados são centralizados em um servidor, enquanto os clientes acessam esses recursos através de uma rede. Essa arquitetura se tornou dominante devido à sua capacidade de compartilhar recursos e dados de forma eficiente.



Fonte: Autora (2024)

Variações da arquitetura cliente-servidor

- Arquitetura cliente-servidor de duas camadas
- Arquitetura cliente-servidor de três camadas
- Arquitetura cliente-servidor multicamadas

Aplicabilidade das variações de arquitetura cliente-servidor

- Caixa eletrônico ou ATM (*Automated Teller Machine*);
- Sistema de *e-commerce*
- Sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) corporativo de grande porte.

- Arquitetura cliente-servidor é um tipo de rede de computadores onde vários clientes solicitam e recebem arquivos e serviços de um servidor centralizado por meio de uma conexão local ou de internet.

A escolha da arquitetura ideal depende das necessidades específicas do projeto em desenvolvimento, incluindo o tamanho, a complexidade e os requisitos não funcionais de escalabilidade e manutenibilidade.

ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS (SOA) E ARQUITETURA BASEADA EM MICROSSERVIÇOS

Arquitetura orientada a serviços

- Uma arquitetura orientada a serviços (SOA) assemelha-se a uma arquitetura baseada em componentes, porém suas partes são implementadas como serviços.

- Interoperabilidade
- Detectáveis ou descobertos
- Componibilidade

Facilita a manutenção, atualização e escalabilidade do sistema, tornando-o mais robusto e adaptável a mudanças futuras.

SOAP, REST e RESTFUL

- REST (Representational State Transfer) pode ser definido como sistemas hipermídia em larga escala, como a web, devem funcionar.
- RESTful, por exemplo, envia requisições via internet usando URLs especialmente formatados e recebe como resposta um payload contendo dados em XML, HTML, JSON ou outros formatos.

Aplicabilidade de SOA

- **Sistema Bancário:**

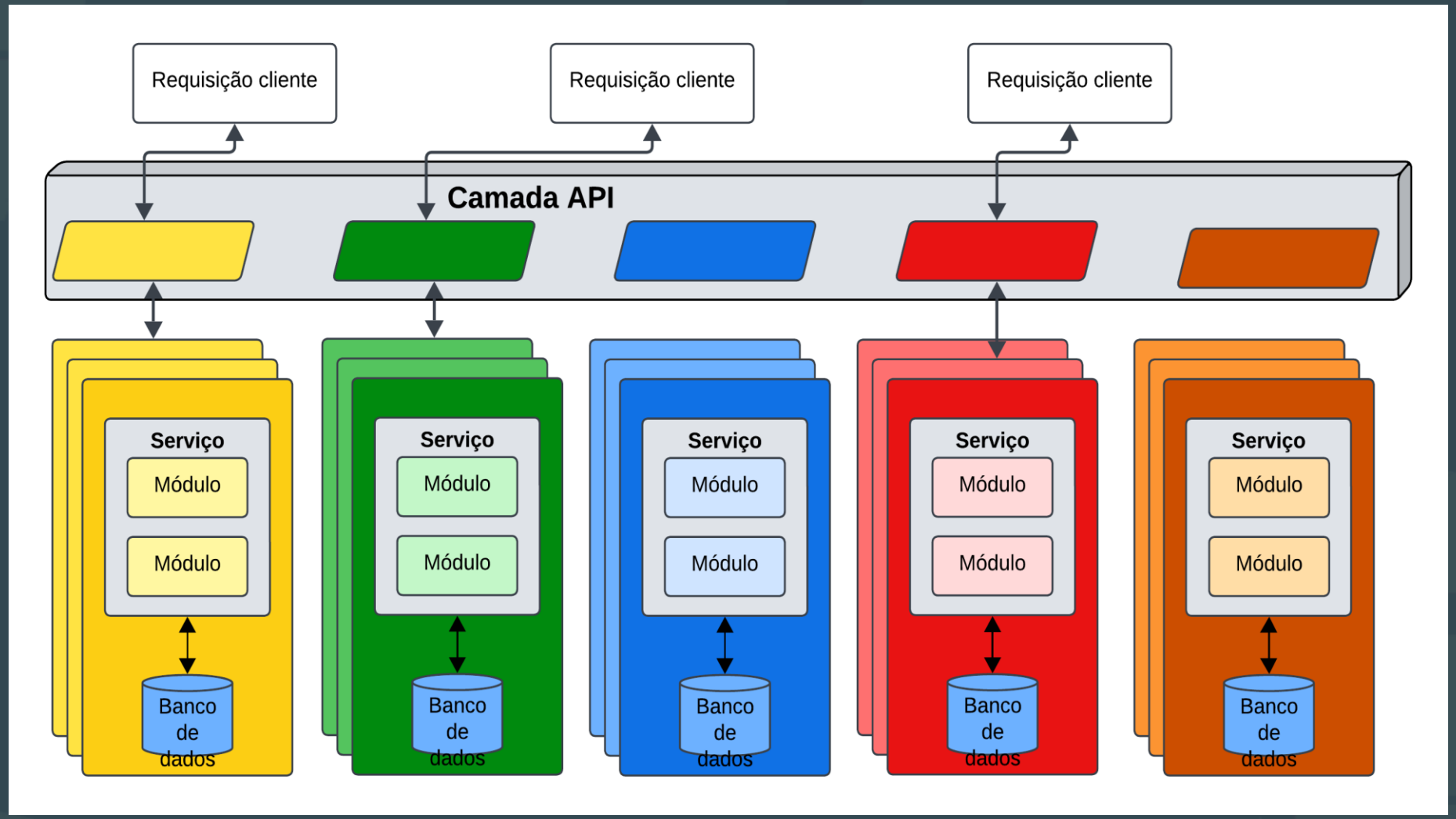
O banco pode criar novos produtos e serviços de forma mais rápida e eficiente, integrando os dados de diferentes sistemas sem a necessidade de uma grande reengenharia.

Arquitetura baseada em microsserviços

- A arquitetura de microsserviços (em inglês *Microservices Architecture* - MSA) é um padrão arquitetural poderoso para projetar, desenvolver, implantar e entregar aplicativos de software atualmente.
- Destacando-se como a principal forma de construir aplicações corporativas e de missão crítica.

- **Microsserviços são serviços granulares, geralmente com uma única finalidade e fracamente acoplados, facilitando a implantação independente e a escalabilidade horizontal.**

- Uma desvantagem dessa arquitetura é o aumento da complexidade no gerenciamento e monitoramento. Havendo a necessidade de coordenar múltiplos serviços, monitorar as interações, e lidar com falhas individuais é significativamente maior do que em uma aplicação monolítica.



Fonte: Autora, 2024.

Aplicabilidade MSA

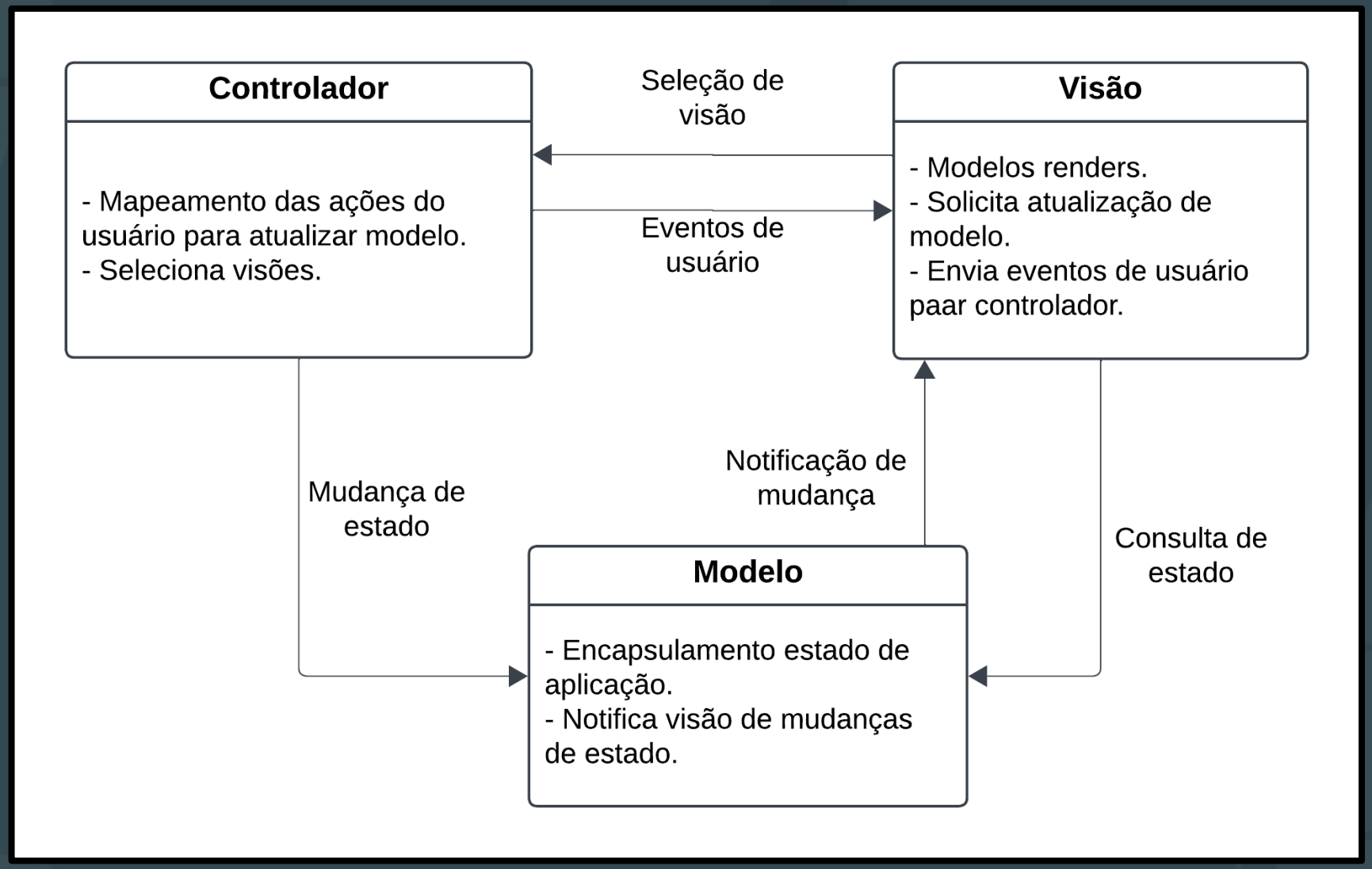
- Gerenciamento de projetos de construção: cada microserviço irá operar de maneira independente e se comunicando por meio de APIs.

- A escolha do tipo de arquitetura, seja monolítica ou microsserviços vai depender das necessidades específicas do projeto, levando em conta o tamanho da equipe, a complexidade do aplicativo, os requisitos de escalabilidade e a tolerância a falhas. Não existe uma solução melhor em geral, mas sim a mais adequada para cada caso

ARQUITETURA MODEL-VIEW-CONTROLLER E ARQUITETURA DE MICRO FRONT-END

Arquitetura Model-View-Controller

- Separa a apresentação e a interação dos dados do sistema, sendo o sistema estruturado em três componentes lógicos que interagem entre eles, que são:
  - Componente modelo
  - Componente visão
  - Componente controlador

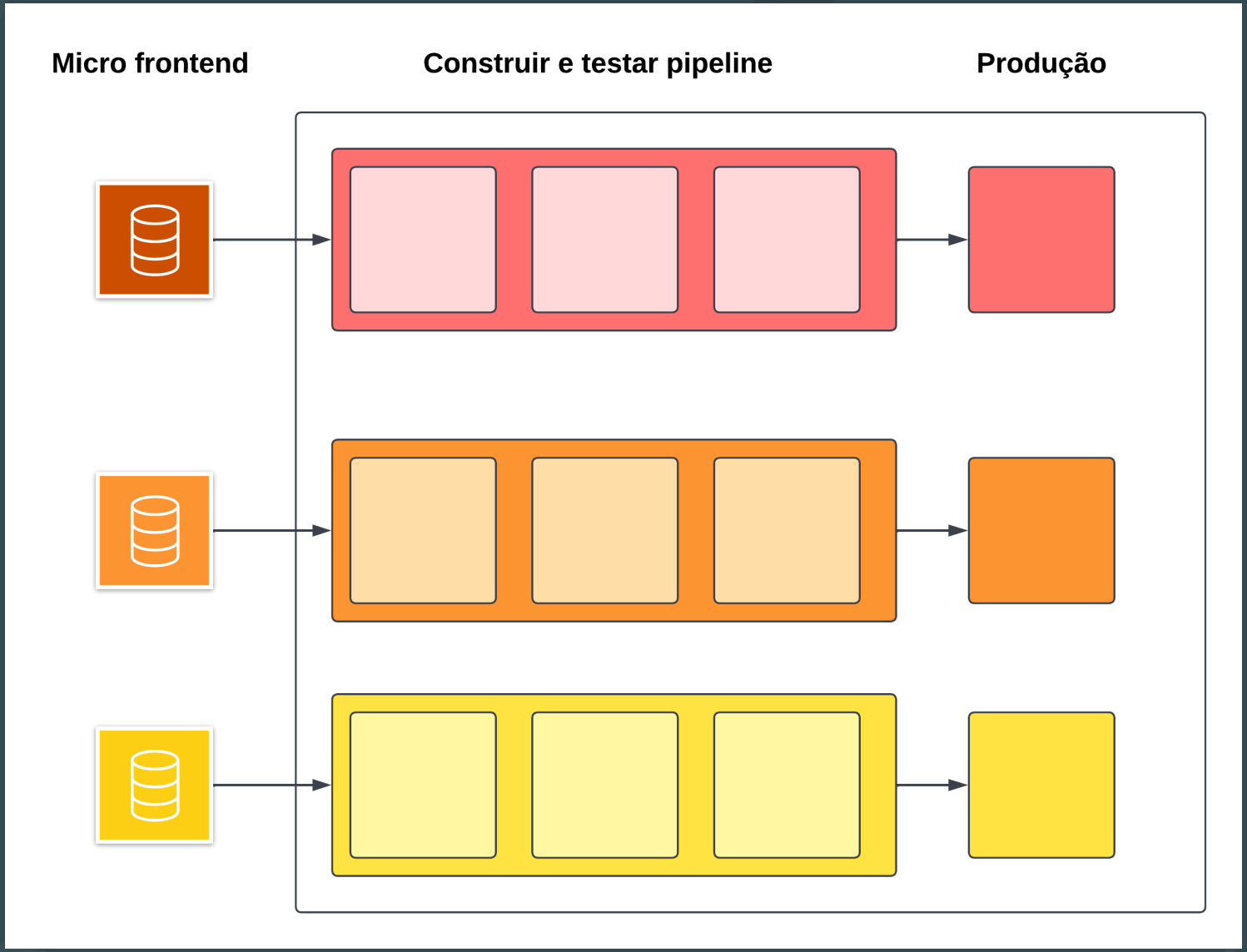


Fonte: Autora, 2024.

- O MVC facilita a manutenção, o teste e a escalabilidade de aplicações, pois a separação de responsabilidades permite modificações em um componente sem afetar significativamente os outros.

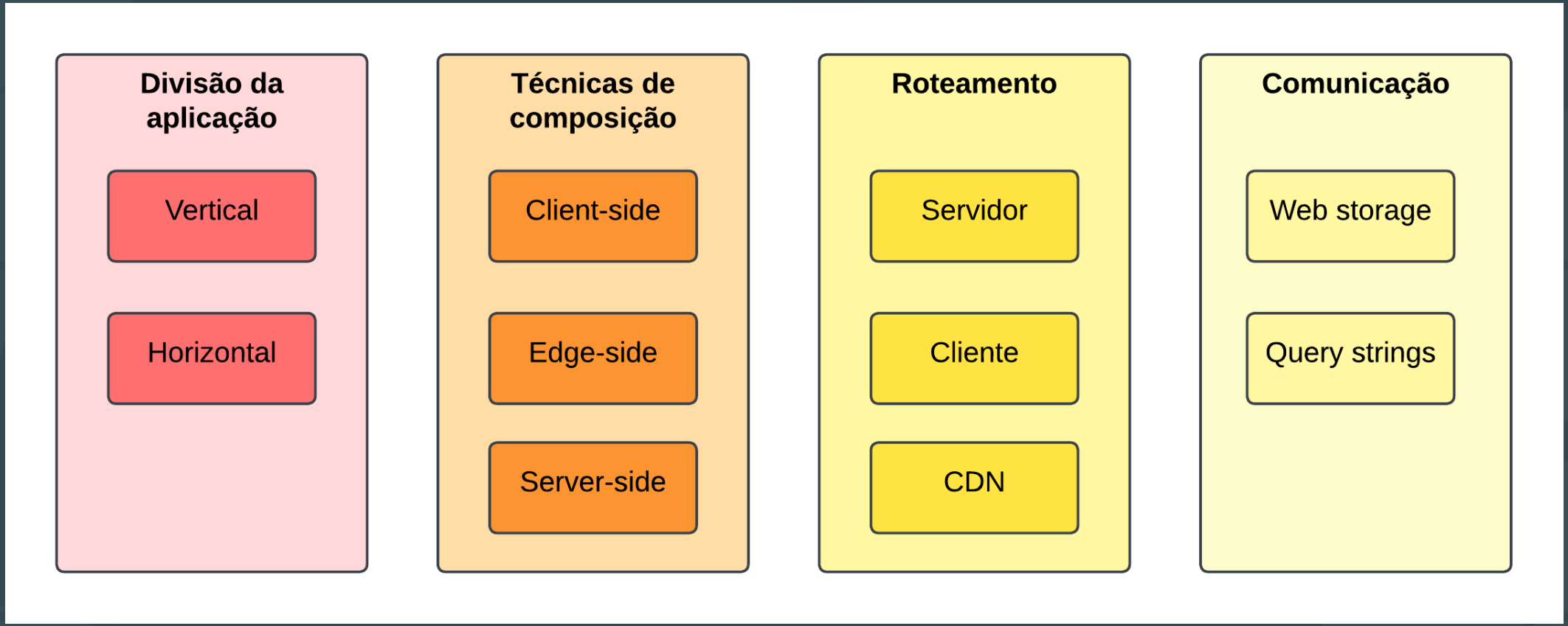
Arquitetura Microfrontend

- A arquitetura microfrontend pode ser considerada como uma extensão da arquitetura baseada em microsserviços.



Fonte: Autora, 2024.

Quatro decisões técnicas



Fonte: Autora, 2024.

ARQUITETURA ORIENTADA A EVENTOS E ARQUITETURA CENTRADA A DADOS

Arquitetura Orientada a Eventos

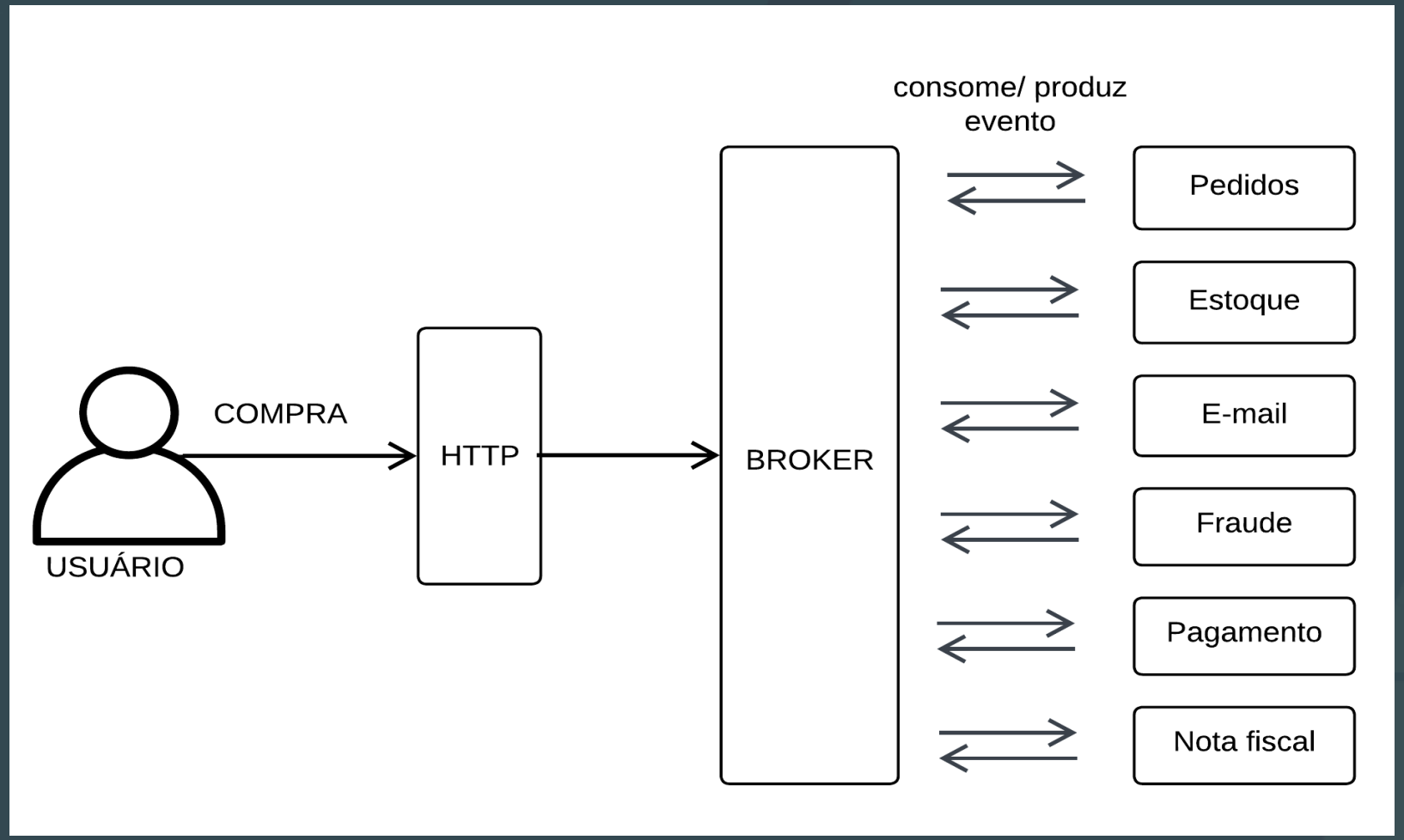
- A Arquitetura Orientada a Eventos (do termo em inglês *Event Driven Architecture* – EDA, considerada uma arquitetura assíncrona distribuída que pode ser utilizada para desenvolver aplicativos distribuídos escaláveis.

- “ EDA é uma metodologia para projetar e implementar aplicações e sistemas onde os eventos são transmitidos entre componentes de software desacoplados e serviços. (Marechaux, 2006)”

- Os componentes não podem ser chamados de maneira direta, pois eles publicam eventos que outros componentes podem consumir/estão interessados permitindo flexibilidade e desacoplamento.

Componentes principais da EDA

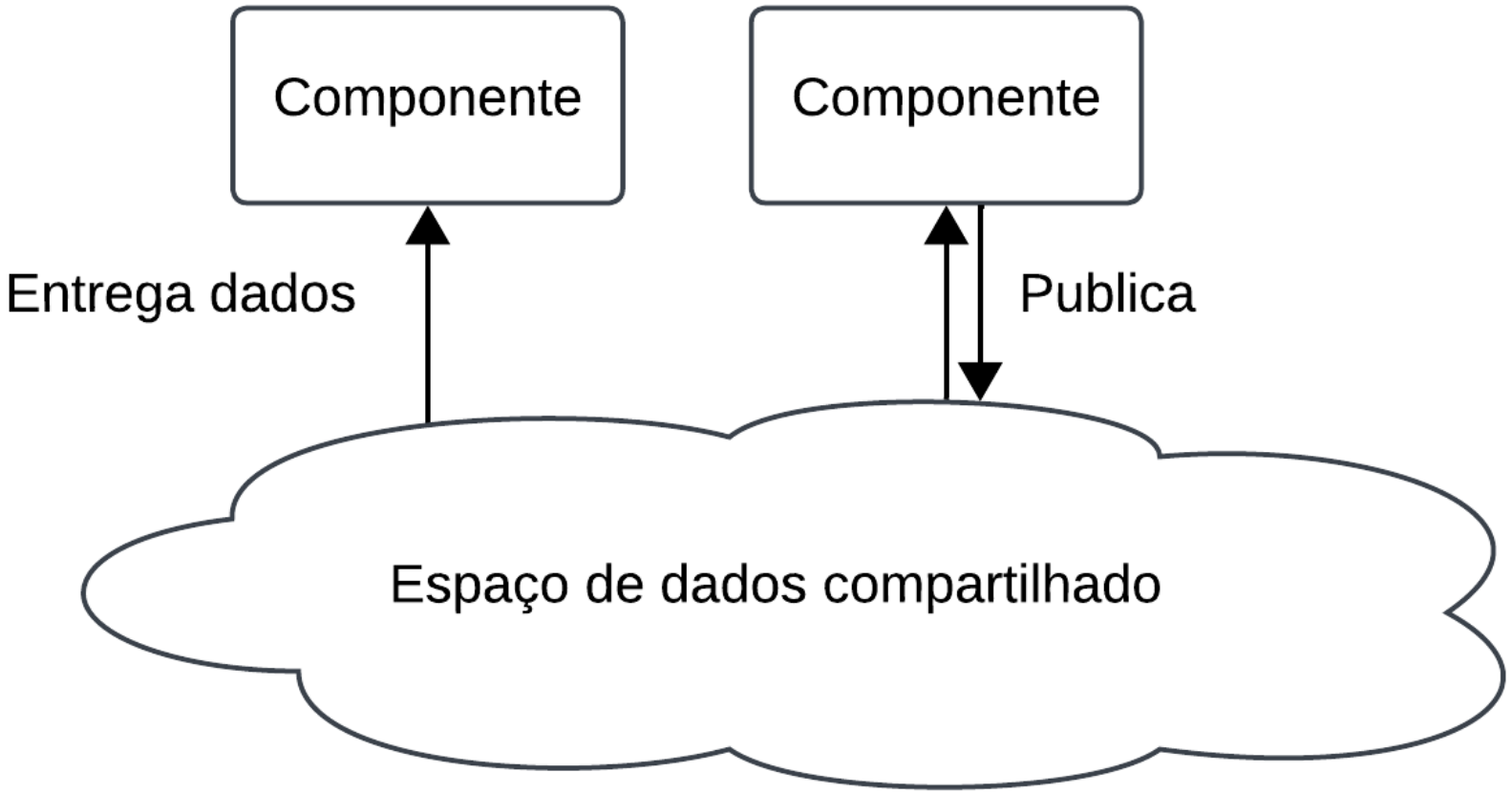
- Emissor de Eventos
- Corretor de Eventos
- Assinante de Eventos



Fonte: Autora, 2024.

Arquitetura centrada a dados

- Segundo Tanenbaum (1944) " A arquitetura centrada em dados tem por base em processos que se comunicam por meio de um repositório, seja ele, passivo ou ativo."


Componente
Componente
Entrega dados
Publica
Espaço de dados compartilhado

- A arquitetura orientada a eventos pode ser utilizada em sistemas altamente distribuídos, complexos e com alta demanda por escalabilidade e resiliência.
- A arquitetura centrada em dados pode ser utilizada para sistemas mais simples, onde a consistência de dados é essencial e a complexidade precisa ser mantida baixa.

Referência

- Sommerville, I. **Engenharia de Software**. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- Garlan, D.; Shaw, M. **An Introduction to Software Architecture, Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering**, Volume I, World Scientific, 1993.

Fechar